



Neumann János Egyetem
Műszaki és Informatikai
Kar

Arduino alapú közlekedési lámpa kapcsolóval

Kozma Aliz

GI064H

Digitális technika II.

2026

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS	7
1. A FELADAT CÉLJA ÉS BEMUTATÁSA.....	8
1.1. A PROJEKT RÖVID ISMERTETÉSE	8
1.2. FELHASZNÁLT ALKATRÉSZEK	8
2. A KAPCSOLÁS FELÉPÍTÉSE	9
2.1. LÁBKIOSZTÁS ÉS BEKÖTÉS	9
3. A PROGRAMKÓD	10
4. A PROGRAM FELÉPÍTÉSE	11
4.1. VÁLTOZÓK ÉS SETUP RÉSZ.....	11
5. A MŰKÖDÉSI MÓDOK RÉSZLETES ELEMZÉSE.....	12
5.1. SÁRGÁ VILLOGÓ ÜZEMMÓD	12
5.2. NORMÁL KÖZLEKEDÉSI LÁMPA ÜZEMMÓD	12
5.3. TESZTELÉS ÉS TAPASZTALATOK.....	12
ÖSSZEFOGLALÁS	13
MELLÉKLET	14

Bevezetés

A beadandó feladat témája egy Arduino UNO fejlesztőpanellel megvalósított közlekedési lámpa vezérlése. A kapcsolás három LED-et tartalmaz, amelyek a valós közlekedési lámpák alapvető jelzéseit modellezik: piros, sárga és zöld fényt. A rendszer működése egy kapcsolóval módosítható, így a normál lámpasorrend mellett sárga villogó üzemmód is elérhető.

A feladat célja az Arduino digitális be- és kimeneteinek gyakorlati alkalmazása volt. A LED-ek kimenetként működnek, mert az Arduino kapcsolja be és ki őket. A kapcsoló bemenetként működik, mert a program annak állapotát olvassa be. A projekt ezért alkalmas arra, hogy bemutassa a digitális jelek, a változók, az if-else döntési szerkezet és az időzítések használatát.

A beadandóban bemutatom az alkalmazott alkatrészeket, a kapcsolás felépítését, a programkódot, valamint a működés részletes magyarázatát. A dokumentáció végén a tesztelési tapasztalatokat és az összegzést is ismertetem.

1. A feladat célja és bemutatása

1.1. A projekt rövid ismertetése

A projekt egy egyszerű, de jól szemléltethető vezérlési feladat. A közlekedési lámpa modellje három különálló LED-ből épül fel. A zöld jelzés a szabad áthaladást, a sárga jelzés a figyelmeztetést, a piros jelzés pedig a megállást jelképezi. A program a LED-eket előre meghatározott időzítéssel kapcsolja.

A kapcsoló szerepe az üzemmódváltás. Amikor a kapcsoló aktív állapotban van, a rendszer nem a normál sorrendet futtatja, hanem csak a sárga LED villog. Ez a működés a valós közlekedésben is előfordulhat például figyelmeztető vagy éjszakai üzemmódként. A törzsszöveg formázása, felsorolások alkalmazása

1.2. Felhasznált alkatrészek

A megvalósításhoz az 1. táblázatban szereplő főbb alkatrészek szükségesek.

A LED-ekhez ellenállásokat kell alkalmazni, mert ezek korlátozzák az áramerősséget, és ezzel védik a LED-eket, a kapcsoló segítségével a rendszer két működési mód között vált: normál közlekedési lámpa üzemmód és sárga villogó üzemmód.

1. táblázat - Alkatrészek

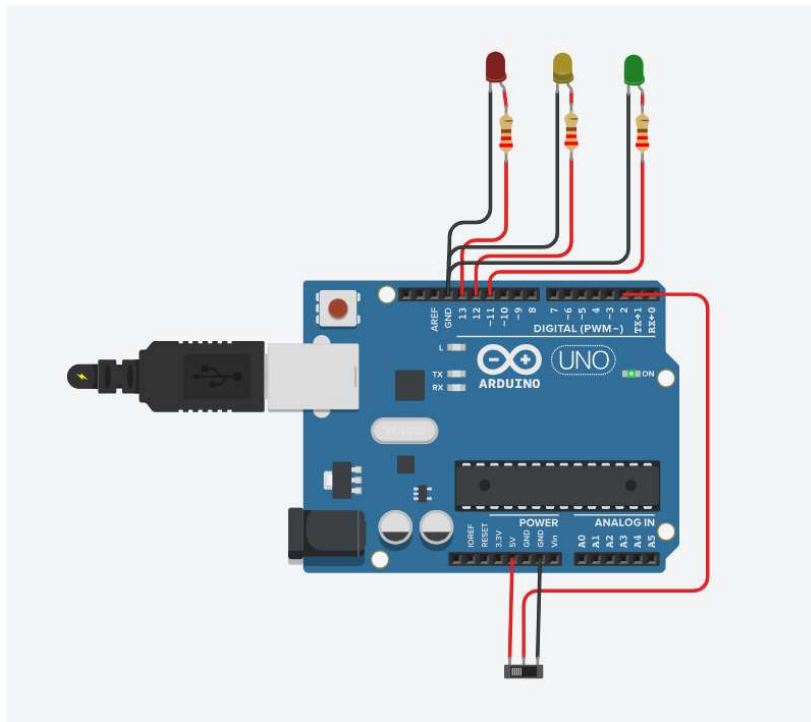
Alkatrész	Darabszám	Feladata
<i>Arduino UNO</i>	<i>1 db</i>	<i>A teljes kapcsolás vezérlése</i>
<i>Piros LED</i>	<i>1 db</i>	<i>Megállást jelző fény</i>
<i>Sárga LED</i>	<i>1 db</i>	<i>Figyelmeztető fény</i>
<i>Zöld LED</i>	<i>1 db</i>	<i>Szabad jelzést adó fény</i>
<i>Ellenállás</i>	<i>3 db</i>	<i>A LED-ek áramának korlátozása</i>
<i>Kapcsoló</i>	<i>1 db</i>	<i>Üzemmódváltás</i>
<i>Vezetékek</i>	<i>több db</i>	<i>Elektromos összeköttetések kialakítása</i>

2. A kapcsolás felépítése

2.1. Láb kiosztás és bekötés

A kapcsolás központi eleme az Arduino UNO. A piros LED a 13-as digitális kimenetre, a sárga LED a 12-es digitális kimenetre, a zöld LED pedig a 11-es digitális kimenetre csatlakozik. A kapcsoló a 2-es digitális bemenetre van kötve. A LED-ek másik oldala ellenálláson keresztül a GND pontra kapcsolódik.

A 2-es digitális bemenet állapotát a program folyamatosan figyeli. Ha a bemeneten HIGH állapot jelenik meg, akkor a sárga villogó üzemmód indul el. Ha az állapot LOW, akkor a normál közlekedési lámpa sorrend fut.



1. ábra- Kapcsolás

A bekötésnél fontos, hogy minden LED megfelelő polaritással legyen csatlakoztatva. A hosszabb LED-láb általában az anód, amely a digitális kimenet felé csatlakozik. A rövidebb láb a katód, amely az ellenálláson keresztül a földeléshez kapcsolódik.

3. A programkód

```
int piros = 13;
int sarga = 12;
int zold = 11;

int kapcsolo = 2;

void setup()
{
    pinMode(piros, OUTPUT);
    pinMode(sarga, OUTPUT);
    pinMode(zold, OUTPUT);

    pinMode(kapcsolo, INPUT);
}

void loop()
{
    int allapot = digitalRead(kapcsolo);

    if (allapot == HIGH)
    {
        // Sárga villogás
        digitalWrite(piros, LOW);
        digitalWrite(zold, LOW);

        digitalWrite(sarga, HIGH);

        delay(300);
        digitalWrite(sarga, LOW);
        delay(300);
    }
    else
    {
        // normál lámpa
        digitalWrite(zold, HIGH);
        digitalWrite(sarga, LOW);
        digitalWrite(piros, LOW);
        delay(3000);

        digitalWrite(zold, LOW);
        digitalWrite(sarga, HIGH);
        delay(1000);

        digitalWrite(sarga, LOW);
        digitalWrite(piros, HIGH);
        delay(3000);

        digitalWrite(sarga, HIGH);
        delay(1000);

        digitalWrite(sarga, LOW);
    }
}
```

4. A program felépítése

4.1. Változók és setup rész

A program elején négy egész típusú változó található. Ezek a változók azt adják meg, hogy az egyes alkatrészek melyik Arduino lábra csatlakoznak. A piros, sárga és zöld LED külön kimenetet kapott, a kapcsoló pedig külön bemenetet.

```
int piros = 13;  
int sarga = 12;  
int zold = 11;  
int kapsolo = 2;
```

A setup() függvény az Arduino indulásakor egyszer fut le. Ebben a részben kell meghatározni, hogy a használt lábak bemenetként vagy kimenetként működjenek. A LED-ek OUTPUT beállítást kapnak, mert az Arduino vezérli őket. A kapcsoló INPUT beállítást kap, mert az Arduino a kapcsoló állapotát olvassa be.

```
pinMode(piros, OUTPUT);  
pinMode(sarga, OUTPUT);  
pinMode(zold, OUTPUT);  
pinMode(kapsolo, INPUT);
```

A loop() függvény folyamatosan ismétlődik. A program minden ciklus elején beolvassa a kapcsoló állapotát a digitalRead() függvénnyel. Ezután egy if-else szerkezet dönti el, hogy a sárga villogó vagy a normál lámpaüzem működjön.

5. A működési módok részletes elemzése

5.1. Sárga villogó üzemmód

A sárga villogó üzemmód akkor indul el, amikor a kapcsoló állapota HIGH. Ebben az esetben a piros és a zöld LED kikapcsolt állapotban marad, így csak a sárga LED ad jelzést. A sárga LED rövid időközönként be- és kikapcsol, ami villogó hatást eredményez.

Ez az üzemmód jó példa arra, hogyan lehet egy bemeneti jel hatására megváltoztatni a teljes rendszer viselkedését. A kapcsoló tehát nem közvetlenül a LED-et kapcsolja, hanem a program döntését befolyásolja.

5.2. Normál közlekedési lámpa üzemmód

Ha a kapcsoló állapota LOW, akkor a program a normál közlekedési lámpa sorrendet futtatja. Elsőként a zöld LED kapcsol be 3 másodpercre. Ezután a zöld LED kikapcsol, és a sárga LED 1 másodpercig világít. Ezt követően a piros LED kapcsol be 3 másodpercre.

A piros jelzés után a sárga LED is bekapcsol rövid időre. Ez a piros-sárga átmenetet jelképezi, majd a ciklus újra a zöld jelzéssel folytatódik.

5.3. Tesztelés és tapasztalatok

A kapcsolás tesztelésekor először a LED-ek bekötését kell ellenőrizni. Ha egy LED nem világít, akkor ellenőrizni kell a polaritást, az ellenállás bekötését és azt is, hogy a megfelelő Arduino lábra csatlakozik-e. A programban megadott lábszámoknak egyezniük kell a fizikai bekötéssel.

A kapcsoló tesztelése során megfigyelhető, hogy a kapcsoló állapotának megváltoztatásával a rendszer átvált a két működési mód között. Normál állapotban a zöld, sárga és piros jelzések egymás után működnek. Aktív kapcsolóállapot esetén kizárólag a sárga LED villog.

Lehetséges hibaforrás lehet a kapcsoló bizonytalan bemeneti állapota. Ennek elkerülésére a kapcsoló bekötésénél felhúzó vagy lehúzó ellenállás alkalmazható, illetve használható az INPUT_PULLUP beállítás is.

Összefoglalás

A beadandó elkészítése során egy Arduino UNO alapú közlekedési lámpa modell készült. A projekt három LED-et és egy kapcsolót használ. A LED-ek a közlekedési lámpa színeit jelenítik meg, a kapcsoló pedig az üzemmód kiválasztására szolgál. A program két fő működési módot valósít meg: a normál lámpasorrendet és a sárga villogó üzemmódot.

A feladat jól bemutatja az Arduino digitális kimeneteinek és bemeneteinek használatát. A megoldásban szerepelnek változók, pinMode() beállítások, digitalWrite() és digitalRead() utasítások, delay() időzítések, valamint if-else döntési szerkezet. A projekt egyszerűsége ellenére jól szemlélteti, hogyan lehet egy elektronikai kapcsolást programból vezérelni.

Melléklet

A projekt Tinkercad szimulációja az alábbi linken érhető el:

Tinkercad link:

<https://www.tinkercad.com/things/gjEs2V9nS3H/editel?returnTo=%2Fdashboard%2Fdesigns%2Fcircuits&sharecode=NWRGMaP6tGwJbIHOh5JQYRobPIyx88KSigIY4RWC0oY>

A projekt forráskódja GitHubon is elérhető:

GitHub repository:

<https://github.com/kozmaliz/Arduino-kozlekedesi-lampa-Kozma-Aliz>